MIGRATION WORKBENCH

ตรวจข้อมูลหลังย้ายระบบแบบมีหลักฐานต่อ record และพร้อมให้คนอนุมัติ

Software Requirements (SRS)

รหัสเอกสาร	MVW-DOC-05
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. บทบาทและสิทธิ์

2. Use case/user story พร้อม acceptance criteria

3. Functional requirements

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Migration Validation Workbench — Software Requirements (SRS)

1. บทบาทและสิทธิ์

บทบาท	สิทธิ์	กลไก
Operator บนเครื่อง	ทุกฟังก์ชัน	ไม่มี auth; เข้าถึงได้เพราะอยู่บนเครื่องเดียวกัน (loopback)
ผู้ตรวจรับ (ลูกค้าของ operator)	อ่าน report/audit package ที่ได้รับ	ไม่ได้ใช้ระบบโดยตรง
ผู้ใช้จากเครื่องอื่น	ไม่มีสิทธิ์	ถูกกันด้วย loopback bind + CORS เว้นแต่ `--allow-remote`

ระบบไม่มีการแยกบทบาทภายใน (เช่น ผู้ตรวจ vs ผู้อนุมัติ) **[ต้องยืนยัน]** ว่าต้องการสำหรับ paid pilot หรือไม่

2. Use case/user story พร้อม acceptance criteria

ID	User story	Acceptance criteria
US-01	ในฐานะ operator ฉันโหลดไฟล์สองฝั่งและเห็น field ก่อนตรวจ	`/api/inspect` คืน fields + metadata + SHA-256; format ไม่รองรับ → 400 พร้อมข้อความ
US-02	ในฐานะ operator ฉันเลือก key ของแต่ละฝั่ง	ปุ่มรันเปิดเมื่อมีไฟล์และ key ครบ; key ว่างใน record ถูกรายงานเป็น `invalid_key` ไม่ถูกทิ้งเงียบ
US-03	ในฐานะ operator ฉันได้ mapping ที่แนะนำและแก้ได้	mapping แนะนำมี confidence; header ไทยที่ต่างกันไม่ถูก map ผิดด้วย confidence 1.0
US-04	ในฐานะ operator ฉันเลือก normalization สำหรับข้อมูลลูกค้าไทย	`thai_customer` ทำให้ชื่อ/เบอร์ (+66, เลขไทย)/เลขภาษี/วันที่ พ.ศ./ที่อยู่ เทียบได้ แต่ evidence แสดงค่าต้นฉบับ; profile ที่ไม่รู้จัก → error
US-05	ในฐานะ operator ฉันเห็นผลแยกตามสถานะ	summary นับ 6 สถานะ, match rate ไม่แสดง 100% ถ้ามี exception; key ซ้ำเป็น `duplicate`
US-06	ในฐานะ operator ฉันเปิด evidence รายrecord	เห็นค่าสองฝั่ง field ที่ต่าง และเหตุผลของ rule
US-07	ในฐานะ operator ฉันเห็นคู่ที่น่าจะเป็น record เดียวกัน	fuzzy candidate แสดงคะแนน/เหตุผล, ปรับ threshold/limit/ปิดได้, ไม่ auto-approve
US-08	ในฐานะ operator ฉันตัดสิน exception	mark `approved` / `rejected` / `needs-review`; rerun ยังคงสถานะ; summary นับสถานะ review
US-09	ในฐานะ operator ฉันส่งหลักฐานให้ลูกค้า	ดาวน์โหลด Markdown report และ audit package JSON; คัดลอก SQL
US-10	ในฐานะ agency ฉันส่ง export ที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคล	redacted export ปิด field ที่ตรง profile โดยไม่แก้ผลต้นฉบับ
US-11	ในฐานะผู้ประเมิน ฉันลองด้วยข้อมูลตัวอย่าง	ปุ่ม □□□□□□□□□□□□□□□□□□ โหลด sample จาก package ได้ทั้ง editable และ wheel install
US-12	ในฐานะ operator ฉันรันซ้ำแล้วได้ผลเดิม	input + configuration เดิม → fingerprint และผลเดิม

3. Functional requirements

FR	ข้อกำหนด	Priority	Phase	สถานะ
FR-01	อ่าน CSV/TSV/XLSX/Parquet เป็น canonical dataset `mvw.input.v1`	Must	V1.1 P0	Implemented + tested
FR-02	input SHA-256 และ configuration fingerprint (ไม่ขึ้นกับลำดับ)	Must	V1.1 P0	Implemented + tested
FR-03	`/api/inspect` คืน fields/metadata โดยไม่ reconcile	Must	V1.1	Implemented + tested (API)
FR-04	เลือก key; key ว่าง → `invalid_key`	Must	V1	Implemented + tested
FR-05	heuristic mapping พร้อม confidence และจำนวนจำกัด	Must	V1	Implemented + tested
FR-06	normalization `generic` / `thai_customer` โดยไม่แก้ raw evidence	Should	V1.1 P1	Implemented + tested
FR-07	reconcile 6 สถานะพร้อม reason	Must	V1	Implemented + tested
FR-08	fuzzy candidate แบบ advisory มีขอบเขต ปิดได้ symmetric	Should	V1.1 P1	Implemented + tested
FR-09	review status ต่อ evidence + summary + ตรวจ id/status ที่ไม่รู้จัก	Should	V1.1 P1	Implemented + tested
FR-10	audit package `mvw.audit.v1` ไม่มีค่า raw และเสถียร	Should	V1.1 P1	Implemented + tested
FR-11	Markdown report ดาวน์โหลดได้	Must	V1	Implemented (web) ไม่มี test
FR-12	SQL ตรวจซ้ำแบบ read-only, quote column, table strict	Should	V1	Implemented + tested
FR-13	redacted export ตาม field profile	Must	V1.1 P0	Implemented + tested
FR-14	จำกัด body 20 MB, 200,000 แถว, 500 คอลัมน์ → 413	Must	V1.1	Implemented + tested
FR-15	bind loopback เว้นแต่ `--allow-remote`	Must	V1.1	Implemented + tested (pytest)
FR-16	sample data สังเคราะห์ใน package + route `/fixtures` ป้องกัน traversal	Should	V1.1	Implemented + tested
FR-17	profiling ไม่เปิดเผยค่า (DuckDB + fallback) นับ key ซ้ำ	Could	V1.1	Implemented + tested
FR-18	`/api/normalization-profiles` และ `/api/health`	Must	V1.1	Implemented + tested
FR-19	profile templates customer/invoice/transaction/product	Could	P2	Not started (MVW-122)
FR-20	connector-level Excel/Parquet adapters	Could	P2	Not started (MVW-121)

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
BA (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `apps/api/src/migration_validation_api/server.py`, `apps/api/src/migration_validation_api/cli.py`
- `packages/reconciliation-core/src/reconciliation_core/*.py`, `connectors/file-input/src/migration_input/input_contract.py`
- `packages/audit/`, `packages/privacy/`, `packages/data-engine/`
- `evals/tests/*.py`, `apps/web/app/page.tsx`
- `(solo-empire) plans/decision-context/MIGRATION-VALIDATION-WORKBENCH-V1.1.md`